

SISTEMA WEB BASADA EN VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN DE OBSTRUCCIONES Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESBORDE EN CANALES DE LA CIUDAD DE TACNA

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado

Integrantes:

- Junior Mamani Estaña
- Enzo Laqui Luyo

Canvas del modelo de negocio



Socios claves

- SENAMHI (datos de lluvia).
- INDECI/SINPAD (historial de emergencias).
- Municipalidad Provincial de Tacna (socio clave para una futura implementación).



Actividades claves

- Entrenamiento del modelo de IA.
- Desarrollo y mantenimiento del sistema web.



Propuesta de valor

- Detección temprana de obstrucciones en los canales mediante visión artificial.
- Detección visual automática de basura acumulada (como botellas y sacos) en zonas críticas del canal, mostrando fotos con recuadros exactos de lo detectado.
- Permite priorizar la limpieza de forma preventiva, en vez de reaccionar después del daño.



Relaciones con el cliente

- Soporte Técnico
- Capacitación inicial de uso.



Segmentos de clientes

- Municipalidad Provincial de Tacna (área de Gestión de Riesgos/Defensa Civil y limpieza pública).
- Vecinos y comercios cercanos a los canales monitoreados, como receptores de alertas.



Recursos claves

- Acceso a datos de SENAMHI y SINPAD.
- Modelo de detección de objetos preentrenado.
- Servidor/hosting para backend y base de datos.



Canales

- Plataforma web.
- Redes Sociales



Estructura de costes

- Desarrollo del software.
- Hosting/servidor para backend y base de datos.
- Cámaras.



Fuente de ingresos

- Posible convenio o licencia de uso con la municipalidad en el futuro.

1. Qué (idea sobre el proyecto)

Una plataforma web que utiliza visión artificial para detectar y cuantificar residuos sólidos en canales de la ciudad de Tacna y a su vez, estimar el riesgo de desborde, generando alertas tempranas, mediante el uso de modelos de detección de objetos e integración de variables meteorológicas de precipitación.

2. Por qué (fundamentación y diagnóstico de la situación)

Se ha planteado dicha propuesta debido a que en abril de 2026, la Municipalidad Provincial de Tacna reportó el atoro y desborde del canal Collpa por acumulación de botellas, sacos y plásticos. Además que, a esto se suman eventos de huaicos e inundaciones reportados por INDECI en la región durante este año. Por otro lado, actualmente no existe una manera de monitorear estas obstrucciones antes de que provoquen un desborde.

3. Para qué (objetivos, propósitos)

El objetivo principal de esta propuesta es detectar tempranamente obstrucciones en los canales mediante un modelo de visión artificial y calcular un índice de riesgo de desborde, para que la municipalidad priorice la limpieza preventiva y reduzca el riesgo de inundaciones e impactos en la población cercana.

4. Cuánto (delimitación y meta)

El sistema cubrirá inicialmente 1 a 2 canales de la ciudad de Tacna, incluyendo el canal Collpa como caso principal debido a la reciente noticia de abril, con un conjunto de imágenes propio recolectado durante el desarrollo del proyecto.

5. Dónde (localización física)

Se requiere implementar en los canales de la ciudad de Tacna, específicamente el canal Collpa y otros puntos críticos identificados con reportes previos de obstrucción o desborde.

6. Cómo (metodología, actividades y tareas asignadas)

Este proyecto se realizará mediante la metodología Scrum para el desarrollo del sistema web.

7. Cuándo (cronograma de actividades)

Durante las primeras semanas se hará la recolección de imágenes y datos del SENAMHI y SINPA, luego se entrenará el modelo de IA en paralelo con el desarrollo del backend y la base de datos. En las últimas semanas se realizará el frontend web, las pruebas integrales y los ajustes finales antes de la sustentación final.

8. A quiénes (destinatarios o beneficiarios)

Esta propuesta va dirigida al personal de la Municipalidad Provincial de Tacna (Gestión de Riesgos / Defensa Civil, entre otros) como usuario directo, y de forma indirecta se podría integrar a los vecinos y comercios cercanos a los canales monitoreados.

9. Quiénes (recursos humanos responsables)

Este proyecto lo realizarán los estudiantes responsables, cada uno con una tarea asignada para el progresivo avance del producto final.

10. Con qué (recursos materiales y financieros)

Se tiene planteado emplear cámaras (inicialmente la del celular) para la captura de imágenes, una computadora con acceso a Google Colab para el entrenamiento del modelo de IA, los hosting y el servidor respectivo para el backend y base de datos, y el acceso a los datos públicos del SENAMHI y SINPAD. Cabe recalcar que por el momento no hay un financiamiento externo, los recursos son cubiertos por el equipo de trabajo.

11. Cómo (valorar los resultados / evaluación)

Los resultados se evaluarán mediante métricas del modelo como la precisión, sensibilidad en la detección de residuos sólidos; y pruebas funcionales del sistema completo.